

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前先回頭看《複合函數（補充）課堂講義》的機器串聯圖與三個範例，記住「把 $f(x)$ 裡的每個 x 換成整個 $g(x)$ 」這句口訣，完成下面練習A、B、C。

一、練習A（★☆☆）

1. 已知 $f(x) = 2x + 1$ ， $g(x) = x^2$ ，求下列各值（先算裡面、再算外面）：

(1) $f(g(1)) = \underline{\hspace{2cm}}$ （先算 $g(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，再算 f （那個值））

(2) $g(f(1)) = \underline{\hspace{2cm}}$ （先算 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，再算 g （那個值））

提示：括號裡面的先算完，得到一個數，再拿去代進外面那個函數。

2. 已知 $f(x) = x^2$ ，則 $f(x + 1)$ 等於下面哪一個？（單選）

(A) $x^2 + 1$ (B) $(x + 1)^2$ (C) $x^2 + x$

提示：把 $f(x)$ 裡的 x 整個換成 $(x + 1)$ 。

3. 已知 $f(x) = x + 3$ ， $g(x) = 2x$ ，求 $f(g(x))$ 的解析式。

提示：把 $f(x) = x + 3$ 裡的 x 換成 $g(x) = 2x$ 。

二、練習B（★★☆）

4 · 已知 $f(x) = x^2 + 3x + 2$ ， $g(x) = x + 1$ ，求 $f(g(x))$ 的解析式。

提示：把每個 x 換成 $(x + 1)$ ，再展開整理；照講義範例一的四步驟寫。

5 · 已知 $f(x) = 3x - 1$ ， $g(x) = x^2 + 2$ 。

(1) 求 $f(g(x))$ 的解析式。(2) 求 $g(f(x))$ 的解析式。(3) 這兩個結果一樣嗎？

提示：(1) 把 $g(x)$ 代進 f ；(2) 把 $f(x)$ 代進 g ；算完比對兩個式子。

6 · 已知 $f(x) = \sqrt{x}$ ， $g(x) = x - 3$ ，求 $f(g(x))$ 的解析式，並寫出它的定義域。

提示：先寫出 $\sqrt{x - 3}$ ；再由「根號裡 ≥ 0 」求定義域。

三、練習C (★★★)

7 · 已知 $f(x) = \frac{1}{x+1}$ ， $g(x) = x^2$ ，求 $f(g(x))$ 的解析式，並寫出它的定義域。

提示：把 f 裡的 x 換成 x^2 ，得 $\frac{1}{x^2+1}$ ；再想想分母 x^2+1 會不會等於 0。

8 · 已知 $f(x+1) = x^2 + 2x + 3$ ，求 $f(x)$ 的解析式。

提示：設 $t = x + 1$ ，則 $x = t - 1$ ；把右邊的 x 都換成 $(t - 1)$ 算出 $f(t)$ ，最後把 t 改寫回 x 。

9 · 已知 $f(x) = 2x - 1$ 。

(1) 求 $f(f(x))$ 的解析式。(2) 求 $f(f(f(0)))$ 的值。

提示： $f(f(x))$ 就是把 f 自己代進自己；(2) 從最裡面 $f(0)$ 一層一層往外算。

參考答案與解析

練習A

1. (1) $g(1) = 1^2 = 1$, $f(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$, 所以 $f(g(1)) = 3$ 。 (2) $f(1) = 3$, $g(3) = 3^2 = 9$, 所以 $g(f(1)) = 9$ 。(兩個答案不同, 正好說明複合的順序會影響結果。)

2. (B)。把 $f(x) = x^2$ 裡的 x 換成 $(x+1)$, 得 $f(x+1) = (x+1)^2$ 。

3. $f(g(x)) = g(x) + 3 = 2x + 3$ 。

練習B

4. $f(g(x)) = (x+1)^2 + 3(x+1) + 2 = x^2 + 2x + 1 + 3x + 3 + 2 = x^2 + 5x + 6$ 。

5. (1) $f(g(x)) = 3(x^2 + 2) - 1 = 3x^2 + 5$ 。 (2)

$g(f(x)) = (3x - 1)^2 + 2 = 9x^2 - 6x + 3$ 。 (3) 不一樣, 因為複合的順序不同。

6. $f(g(x)) = \sqrt{x-3}$; 根號裡要 ≥ 0 , 即 $x - 3 \geq 0$, 定義域為 $x \geq 3$ 。

練習C

7. $f(g(x)) = \frac{1}{x^2 + 1}$; 因為 $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ 永遠不等於 0, 所以分母恆有意義, 定義域是全體實數 R 。

8. 設 $t = x + 1$, 則 $x = t - 1$,

$f(t) = (t-1)^2 + 2(t-1) + 3 = t^2 - 2t + 1 + 2t - 2 + 3 = t^2 + 2$, 所以

$f(x) = x^2 + 2$ 。(驗算: $f(x+1) = (x+1)^2 + 2 = x^2 + 2x + 3$, 正確。)

9. (1) $f(f(x)) = 2(2x - 1) - 1 = 4x - 3$ 。 (2) $f(0) = -1$, $f(-1) = -3$,

$f(-3) = -7$, 所以 $f(f(f(0))) = -7$ 。